

轴承寿命预测与故障诊断系统：用户使用手册

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

使用流程

1. 准备 Python 3.11 与 uv。
2. 在项目根目录执行 `uv sync`。
3. 确认 `data/loader_roots/phm2012` 和 `data/loader_roots/xjtu` 能访问真实数据。
4. 启动 Jupyter 或 IDE，打开 `examples/3-papers` 下的 Notebook。
5. 先运行 PHM2012 RUL 主线，再运行 XJTU-SY 故障诊断主线。
6. 查看 Notebook 输出的指标表、特征图、训练曲线和混淆矩阵。

常用入口

入口	用途
<code>examples/3-papers/PHM2012_RUL_CBAM_CNN_LSTM.ipynb</code>	PHM2012 RUL 论文主线复现
<code>examples/3-papers/XJTU_Fault_CNN_LSTM.ipynb</code>	XJTU-SY 故障诊断论文主线复现
<code>tests/</code>	单元与集成测试
<code>docx/</code>	课程交付文档

输出解读

RUL 指标中 MSE、RMSE、MAE 越低越好，R2 越接近 1 越好。故障诊断指标中 accuracy 反映整体分类正确率，macro-F1 更关注类别均衡表现，混淆矩阵用于观察健康样本和故障样本是否互相误判。